

M165 – NoSQL

ETL – Extract Transform Load

CFPT – Michaël MATHIEU

28 janvier 2026

1 Introduction

Nous souhaitons **extraire** des informations d’une base de données MongoDB, les **transformer** avec C# et les écrire dans un fichier JSON, puis les **charger** dans MySQL/MariaDB.

2 Les données

La base de données MongoDB qui vous est fournie est une partie de la base de données du projet *OpenFoodFacts*¹.

Cet extrait contient 10’000 documents.

△ parmi ces documents certaines informations sont toujours disponibles alors que d’autres ne sont pas présentes pour tous les documents.

3 Travail à réaliser

Ecrire une application C# en console qui permet de recenser l’utilisation des additifs. Si un produit ne contient pas les informations nécessaires (attribut `additives_tags` absent), il est ignoré.

Lorsque le programme a terminé de traiter tous les produits, il affichera le nombre total de produits traités, le nombre de produits qui ne contenaient pas les informations concernant les additifs et le nombre de produits qui les contenaient.

4 Etapes

1. importer le dump dans MongoDB
2. créer le programme C# qui va analyser les informations du dump
3. écrire dans le fichier `additives.json` le résultat sous la forme (données fictives) :

```
[
  {"additive": "E307", "nbProducts": 23},
  {"additive": "E322", "nbProducts": 40},
  {"additive": "E322I", "nbProducts": 38},
  {"additive": "E570", "nbProducts": 12}
]
```

4. modéliser le schéma MySQL/MariaDB avec MySQL Workbench
5. créer le schéma de la base de données avec le script généré par MySQL Workbench
6. modifier le programme C# pour qu’il ajoute également les résultats en base de données en gardant la notion de session d’import (timestamp, nombre de produits invalides, nombre de produits valides)

1. <https://fr.openfoodfacts.org/data>

5 Exigences au niveau du code

- pour convertir votre résultat en JSON, utilisez le package `Newtonsoft.Json`
⇒ `JsonConvert.SerializeObject`
- on souhaite éviter au maximum dans notre code la dépendance aux classes MongoDB (`Bson*`) : quand on récupère les informations, on ne conserve pas les données dans ces types
- éviter la redondance du code ⇒ création d'une classe utilitaire par exemple `BsonUtil` afin factoriser les méthodes pour extraire des informations d'un document MongoDB (vous pourrez réutiliser cette classe pour les prochains exercices)